

Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Ingegneria Civile e Ambientale – Ingegneria Elettronica

ANALISI MATEMATICA I

A.A. 2022-2023

PROVA SCRITTA DEL 13 LUGLIO 2023

Esercizio 1. (5 punti) Risolvere la seguente equazione in campo complesso

$$z^4 + iz^2 + 6 = 0.$$

Esercizio 2. (4+4 punti) Determinare il carattere delle seguenti serie

$$(a) \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2 \sin \frac{1}{n}}; \quad (b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{\sqrt{n^3+1}} \log \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \right).$$

Esercizio 3. (5 punti) Calcolare, se esiste, il seguente limite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{-3x} \log(1+x) - \sin(2x) + 7x^2}{4x(1 - \cos x)}.$$

Esercizio 4. (7 punti) Determinare il **numero** delle soluzioni dell'equazione

$$\frac{1}{e^x - \frac{3}{4}} + x + 4 = 0.$$

Esercizio 5. (3+4 punti) Calcolare

$$(a) \int_{-1}^1 |e^x - 1| dx \quad \text{e} \quad (b) \int_e^{+\infty} \frac{\log x}{x^2} dx$$

dopo avere stabilito se si tratta di integrali alla Riemann o in senso generalizzato.

Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Ingegneria Civile e Ambientale – Ingegneria Elettronica

ANALISI MATEMATICA I

A.A. 2022-2023

PROVA SCRITTA DEL 13 LUGLIO 2023

Esercizio 1. (5 punti) Risolvere la seguente equazione in campo complesso

$$z^4 + iz^2 + 6 = 0.$$

Svolgimento. L'equazione è un'equazione algebrica di quarto grado, ammette esattamente 4 soluzioni (contate con la loro molteplicità) in $\mathbb{C}$. Ponendo $w = z^2$, risolviamo l'equazione di secondo grado $w^2 + iw + 6 = 0$. Il discriminante dell'equazione vale

$$\Delta = (i)^2 - 24 = -25,$$

e

$$\sqrt{\Delta} = 5\sqrt{-1} = \pm 5i.$$

Applicando la formula risolutiva per le equazioni di secondo grado otteniamo che le soluzioni di $w^2 + iw + 6 = 0$ sono:

$$w_1 = \frac{-i - 5i}{2} = -3i \quad \text{e} \quad w_2 = \frac{-i + 5i}{2} = 2i.$$

Le soluzioni dell'equazione di partenza saranno le radici quadrate di w_1 e quelle di w_2 :

$$w_1 = -3i = 3 \left(\cos \frac{3}{2}\pi + i \sin \frac{3}{2}\pi \right) \Rightarrow z_{1,2} = \pm\sqrt{3} \left(\cos \frac{3}{4}\pi + i \sin \frac{3}{4}\pi \right) = \pm\sqrt{3} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2} \right);$$

$$w_2 = 2i = 2 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right) \Rightarrow z_{3,4} = \pm\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) = \pm\sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2} \right);$$

pertanto le quattro soluzioni dell'equazione di partenza sono

$$z_1 = -\frac{\sqrt{6}}{2} + i\frac{\sqrt{6}}{2}; \quad z_2 = \frac{\sqrt{6}}{2} - i\frac{\sqrt{6}}{2}; \quad z_3 = 1 + i; \quad z_4 = -1 - i.$$

Esercizio 2. (4+4 punti) Determinare il carattere delle seguenti serie

$$(a) \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2 \sin \frac{1}{n}}; \quad (b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{\sqrt{n^3+1}} \log \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \right).$$

Svolgimento. Entrambe le serie sono a termini positivi.

(a) Studio la prima serie con il criterio della radice. Posto $a_n = e^{-n^2 \sin \frac{1}{n}}$ si ha

$$\sqrt[n]{a_n} = e^{-\frac{1}{n}(n^2 \sin \frac{1}{n})} = e^{-n \sin \frac{1}{n}} = e^{-\frac{\sin \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}}}.$$

Per il limite notevole $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} = 1$, quindi $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1/e < 1$. Grazie al criterio della radice possiamo concludere che la serie converge.

(b) Per quanto riguarda la seconda serie osserviamo che

$$b_n = \frac{n+1}{\sqrt{n^3+1}} \log \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \right) = \frac{n}{n^{3/2}} \underbrace{\frac{1+1/n}{\sqrt{1+1/n^3}}}_{\rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{n}} \underbrace{\log \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \right)}_{\rightarrow 1} \sim \frac{n}{n^{3/2} n^{1/2}} = \frac{1}{n}$$

Confrontiamo con la serie armonica $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ che è divergente:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{1/n} = 1 > 0,$$

quindi anche la nostra serie è divergente.

Esercizio 3. (5 punti) Calcolare, se esiste, il seguente limite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{-3x} \log(1+x) - \sin(2x) + 7x^2}{4x(1 - \cos x)}.$$

Svolgimento. È una forma indeterminata $\frac{0}{0}$. Grazie al limite notevole determiniamo l'ordine di infinitesimo del denominatore:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = 1/2 \quad \Rightarrow \quad 4x(1 - \cos x) = 4x^3 \frac{1 - \cos x}{x^2} \sim 2x^3.$$

Scriviamo il numeratore con le formule di Maclaurin arrestate al terzo ordine.

$$\begin{aligned} e^t &= 1 + t + \frac{1}{2}t^2 + o(t^2) \Rightarrow e^{-3x} = 1 - 3x + \frac{9}{2}x^2 + o(x^2), \\ \log(1+x) &= x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3) \\ \sin t &= t - \frac{1}{6}t^3 + o(t^3) \Rightarrow \sin 2x = 2x - \frac{4}{3}x^3 + o(x^3) \end{aligned}$$

Possiamo quindi scrivere la formula di Maclaurin del numeratore:

$$\begin{aligned} 2e^{-3x} \log(1+x) - \sin(2x) + 7x^2 &= (2 - 6x + 9x^2 + o(x^2)) \left(x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3) \right) \\ &\quad - 2x + \frac{4}{3}x^3 + o(x^3) + 7x^2 \\ &= 2x - x^2 + \frac{2}{3}x^3 - 6x^2 + 3x^3 + 9x^3 - 2x + \frac{4}{3}x^3 + o(x^3) + 7x^2 \\ &= 14x^3 + o(x^3). \end{aligned}$$

Sostituendo nel limite otteniamo

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{-3x} \log(1+x) - \sin(2x) + 7x^2}{4x(1 - \cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{14x^3 + o(x^3)}{2x^3 + o(x^3)} = 7.$$

Esercizio 4. (7 punti) Determinare il **numero** delle soluzioni dell'equazione

$$\frac{1}{e^x - \frac{3}{4}} + x + 4 = 0.$$

Svolgimento. Dobbiamo determinare il numero degli zeri della funzione $f(x) = \frac{1}{e^x - \frac{3}{4}} + x + 4$ e per farlo ne studio il grafico (approssimativo) per vedere quante volte attraversa l'asse delle x .

Il dominio della funzione è $D = \{x \in \mathbb{R} : e^x - \frac{3}{4} \neq 0\} = (-\infty, \log \frac{3}{4}) \cup (\log \frac{3}{4}, +\infty)$

Studiamo i limiti verso la frontiera di D :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \underbrace{\frac{1}{e^x - \frac{3}{4}}}_{\rightarrow -\frac{4}{3}} + x + 4 = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \underbrace{\frac{1}{e^x - \frac{3}{4}}}_{\rightarrow 0} + x + 4 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow \log \frac{3}{4}^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \log \frac{3}{4}^-} \underbrace{\frac{1}{e^x - \frac{3}{4}}}_{-\infty} + x + 4 = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow \log \frac{3}{4}^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \log \frac{3}{4}^+} \underbrace{\frac{1}{e^x - \frac{3}{4}}}_{+\infty} + x + 4 = +\infty. \end{aligned}$$

Per determinare l'andamento del grafico di f studiamo la derivata prima:

$$f'(x) = -\frac{e^x}{(e^x - \frac{3}{4})^2} + 1.$$

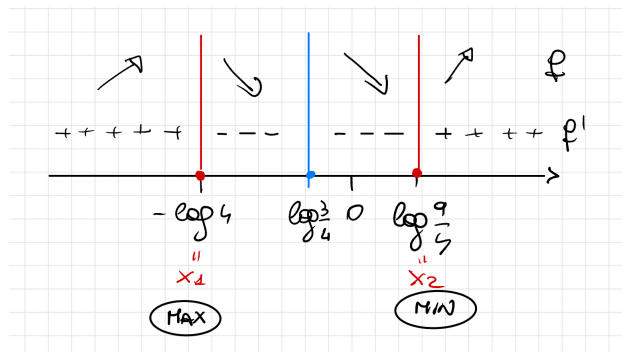
Abbiamo

$$f'(x) = 0 \iff \left(e^x - \frac{3}{4}\right)^2 = e^x \iff e^{2x} - \frac{5}{2}e^x + \frac{9}{16} = \left(e^x - \frac{1}{4}\right)\left(e^x - \frac{9}{4}\right) = 0$$

ci son quindi due punti critici $x_1 = \log \frac{1}{4} < \log \frac{3}{4}$ e $x_2 = \log \frac{9}{4} > \log \frac{3}{4}$.
inoltre (si veda lo schema in figura)

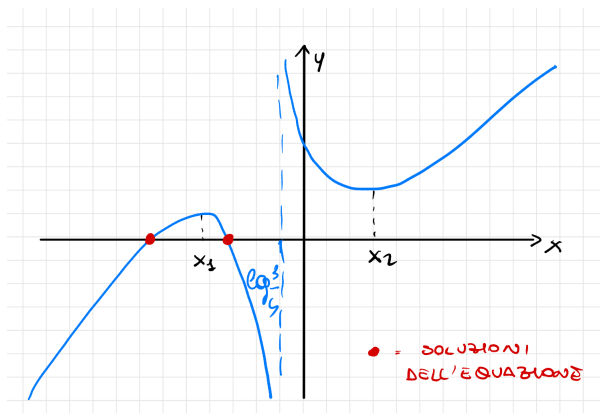
- $f'(x) > 0$ se e solo se $x \in (-\infty, -\log 4) \cup (\log 9 - \log 4, +\infty)$;
- $f'(x) < 0$ se e solo se $x \in (-\log 4, \log 9 - \log 4) \setminus \{\log 3 - \log 4\}$.

Per il criterio di monotonia possiamo concludere che



- f è crescente in $(-\infty, -\log 4]$ e in $[\log 9 - \log 4, +\infty)$;
- f è decrescente in $[-\log 4, \log 3 - \log 4)$ e in $(\log 3 - \log 4, \log 9 - \log 4]$.

Per il primo criterio di riconoscimento dei punti critici x_1 è un punto di massimo relativo, mentre x_2 è un punto di minimo relativo. Calcolando il valore nei punti trovati otteniamo $f(x_1) = f(-\log 4) = 2 - \log 4 > 0$ e $f(x_2) = f(\log(9/4)) = 2/3 + \log(9/4) + 4 > 0$.



Dal grafico della funzione, per la monotonia e il teorema dei valori intermedi, possiamo concludere che l'equazione ammette esattamente due soluzioni che appartengono alla semiretta $(-\infty, \log 3 - \log 4)$.

Esercizio 5. (3+4 punti) Calcolare

$$(a) \int_{-1}^1 |e^x - 1| dx \quad \text{e} \quad (b) \int_e^{+\infty} \frac{\log x}{x^2} dx$$

dopo avere stabilito se si tratta di integrali alla Riemann o in senso generalizzato.

Svolgimento.

(a) Il primo integrale è un 'integrale alla Riemann perché l'integranda è continua nell'intervallo $[-1, 1]$. Osservo che

$$|e^x - 1| = \begin{cases} 1 - e^x & \text{se } x \in [-1, 0] \\ e^x - 1 & \text{se } x \in [0, 1] \end{cases}$$

pertanto per l'additività dell'integrale rispetto al dominio di integrazione

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 |e^x - 1| dx &= \int_{-1}^0 1 - e^x dx + \int_0^1 e^x - 1 dx = [x - e^x]_{-1}^0 + [e^x - x]_0^1 \\ &= -1 + 1 + e^{-1} + e - 1 - 1 = e + e^{-1} - 2.\end{aligned}$$

(b) Il secondo integrale è un integrale generalizzato perché l'integranda è continua, quindi localmente integrabile, e il dominio di integrazione è una semiretta. Pertanto, se esiste,

$$\int_e^{+\infty} \frac{\log x}{x^2} dx = \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_e^c \frac{\log x}{x^2} dx.$$

Per calcolare la primitiva uso la formula di integrazione per parti: Quindi

$$\begin{aligned}\int \frac{\log x}{x^2} dx &= \int \log x \left(-\frac{1}{x}\right)' dx = -\frac{1}{x} \log x - \int -\frac{1}{x} (\log x)' dx \\ &= -\frac{1}{x} \log x + \int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \log x - \frac{1}{x}.\end{aligned}$$

Allora

$$\int_e^{+\infty} \frac{\log x}{x^2} dx = \lim_{c \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{x} \log x - \frac{1}{x} \right]_e^c = \lim_{c \rightarrow +\infty} \left(2e^{-1} - \frac{\log c}{c} - \frac{1}{c} \right) = 2e^{-1}.$$